

Activitat 1 — Una variable nova: “nit tropical”? (Sí/No)

Matemàtica Aplicada · Part pràctica — Bloc 1: Taules de freqüència

Context

Recordem d'on venim: treballem amb el registre diari de temperatures i pluviometria de l'estació de **Nulles/Valls** (1950–2025), i el nostre fil conductor és estudiar les **nits tropicals**: nits en què la temperatura mínima (T_N) no baixa de **20 °C**.

Fins ara, T_N és una variable **quantitativa contínua** (pot prendre qualsevol valor decimal: 18,3 °C, 21,7 °C...). En aquesta activitat farem una cosa nova: **construirem una variable pròpia** a partir de T_N , que no estava directament a l'arxiu original. Aquesta nova variable respondrà només a la pregunta “aquesta nit, va ser tropical?”, amb dues úniques respostes possibles: **Sí** o **No**.

Una variable amb només dues categories possibles s'anomena **variable dicotòmica** (del grec *dikho-*, “en dos”). És un cas particular de variable **qualitativa nominal** (com les que vam veure al Bloc 1: mitjà de transport, color d'ulls...), però amb només dues opcions. És, de fet, el tipus de variable més senzill possible, i per això la fem servir per introduir la taula de freqüències sobre dades reals.

Objectius

- Entendre què és una **variable dicotòmica** i com es construeix a partir d'una condició lògica sobre una altra variable.
- Construir, tant a Google Sheets com a R, una taula de freqüències (n_i , f_i) per a aquesta variable de dos valors.
- Introduir a R el concepte de **vector lògic** (TRUE/FALSE) i com R el tracta internament com si fossin 1 i 0.
- Aprendre les funcions `COMPTA.SI` (Sheets) i `table()` (R) per construir taules de freqüències de manera automàtica.

Per simplificar (encara no hem filtrat per mesos d'estiu, això ho farem a l'Activitat 2), en aquesta activitat treballarem **només amb l'any 2020 sencer** com a exemple petit i manejable, abans d'escalar-ho a tota la sèrie.

Pas 1 — Aïllar un any concret

A Google Sheets

Si a l'Activitat 0 vas deixar totes les dades (1950–2025) en un mateix full, la manera més senzilla d'aïllar un any és amb un **filtre**. Selecciona tota la taula i aplica **Dades → Crea un filtre**; després, a la columna ANY, desmarca “Selecciona-ho tot” i marca només **2020**.

Alternativament, més endavant (Activitat 2) aprendrem la funció `FILTRA`, que ens permetrà fer-ho amb una fórmula, sense fer clic manualment. De moment, el filtre manual és suficient.

A R

```
any2020 <- subset(dades, ANY == 2020)
nrow(any2020) # hauria de donar 366 (2020 va ser any de traspàs)
```

Explicació:

- `subset(taula, condició)`: la funció `subset()` retorna només les files d'una taula que compleixen una **condició**. Aquí li diem: “de dades, queda't només amb les files on `ANY == 2020`”.
- `ANY == 2020`: el doble signe `==` és l'operador de **comparació d'igualtat** a R (no s'ha de confondre amb `=`, que en molts contextos s'utilitza per assignar valors a arguments de funcions). `ANY == 2020` es llegeix “és ANY igual a 2020?” i el resultat és, per a cada fila, `TRUE` o `FALSE`.
- `any2020 <-`: guardem el resultat (només les 366 files de l'any 2020) amb un nom nou.

Pas 2 — Construir la variable dicotòmica

Ara, per a cada dia de l'any 2020, volem saber si va ser una nit tropical ($T_N \geq 20$) o no.

A R

```
any2020$tropical <- any2020$TN >= 20
head(any2020$tropical, 10)
```

Explicació pas a pas:

- any2020\$TN >= 20: aquesta comparació es fa **per a cada fila alhora**. El resultat no és un sol TRUE/FALSE, sinó un vector amb tants TRUE/FALSE com files té any2020 (366 valors): TRUE si aquell dia TN va ser 20 o més, FALSE en cas contrari.
- any2020\$tropical <- ...: aquí fem una cosa nova: en lloc de crear un objecte independent, **afegim una columna nova** a la taula any2020, anomenada tropical. A R, si assignes un vector a taula\$columna_nova i aquesta columna encara no existeix, R la crea automàticament.
- head(any2020\$tropical, 10): mostra els 10 primers valors d'aquesta nova columna, per comprovar que té sentit (hauries de veure sobretot FALSE als mesos d'hivern).

📖 Mini manual R — vectors lògics

A R, quan comparem números (amb ==, >=, <, etc.) el resultat és un **vector lògic**: una seqüència de valors TRUE (cert) o FALSE (fals). Aquests valors tenen una propietat molt útil: **R els tracta com si fossin 1 i 0** quan calen fer-hi operacions numèriques. Per exemple:

```
sum(any2020$tropical)    # suma tots els TRUE com si fossin 1 -> compta quantes nits tropicals hi ha hagut
mean(any2020$tropical)  # la "mitjana" de TRUE/FALSE -> la PROPORCIÓ de nits tropicals (entre 0 i 1)
```

Aquest “truc” (TRUE = 1, FALSE = 0) el farem servir moltes vegades durant el curs: és una de les idees més potents de treballar amb dades booleanes (Sí/No) en un llenguatge de programació.

A Google Sheets

Amb el filtre de l'any 2020 actiu, crea una columna nova (per exemple a la columna G, si F és TN) amb la fórmula:

```
=SI(F2>=20; "Sí"; "No")
```

Explicació:

- SI(condició; valor_si_cert; valor_si_fals): la funció SI (en anglès IF) avalua la condició; si és certa, retorna el primer valor (“Sí”), i si és falsa, retorna el segon (“No”).
- F2>=20: la condició, comparant la cel·la de temperatura mínima d'aquella fila amb 20.
- Arrossega la fórmula cap avall (o selecciona la cel·la i fes doble clic al quadrat inferior dret) perquè s'apliqui a totes les files de l'any 2020.

Pas 3 — La taula de freqüències

Ara ja tenim, per a cada dia de l'any 2020, si va ser una nit tropical o no. Construïm la taula de freqüències d'aquesta variable dicotòmica.

A R: la funció table()

```
table(any2020$tropical)
```

Aquesta única instrucció ja et dona la freqüència absoluta (n_i) de cada categoria (quants FALSE i quants TRUE hi ha). Per obtenir directament la freqüència relativa (f_i):

```
prop.table(table(any2020$tropical))
```

Explicació:

- table(vector): compta quantes vegades apareix cada valor diferent dins d'un vector, i retorna el resultat com una petita taula. És l'equivalent, en una sola funció, de construir tota la columna n_i d'una taula de freqüències.
- prop.table(taula): agafa una taula de freqüències absolutes (com la que retorna table()) i la converteix en freqüències **relatives**, dividint cada valor pel total. És exactament $f_i = n_i / N$.

Amb dues línies de codi, doncs, obtenim el mateix que trigàriem una estona a construir a mà.

A Google Sheets: COMPTA.SI

```
=COMPTA.SI(G2:G367; "Sí")
```

=COMPTA.SI(G2:G367;"No")

Explicació:

- COMPTA.SI(rang; criteri): compta quantes cel·les del rang compleixen el criteri indicat. COMPTA.SI(G2:G367;"Sí") compta quantes cel·les de la columna G (la nostra variable Sí/No) contenen exactament el text "Sí".
- Per obtenir la freqüència relativa, divideix aquest resultat pel total de dies: =COMPTA.SI(G2:G367;"Sí")/366.

La taula completa

Amb qualsevol de les dues eines hauries d'arribar (per a l'any 2020, mesos d'hivern inclosos) a una taula com aquesta:

Nit tropical?	n_i	f_i	f_i (%)
No	345	0,943	94,3%
Sí	21	0,057	5,7%
Total	366	1,00	100%

(Comprova que els teus resultats coincideixen amb aquests valors —si no, revisa els passos anteriors abans de continuar.)

Interpretació: de les 366 nits de l'any 2020, 21 van superar els 20 °C de mínima. Fixa't, però, que aquest 5,7% barreja hivern i estiu: és evident que cap nit de gener serà tropical, així que aquest percentatge està "diluit" per mesos on el fenomen és impossible. A l'Activitat 2 solucionarem això, quedant-nos només amb els mesos d'estiu.

Per practicar

Repeteix el procés (tant a R com a Sheets) per a un altre any de la teva elecció (per exemple, 1985 o 2005) i respon:

- Quantes nits tropicals hi va haver aquell any?
- Per què creus que comparar directament aquest percentatge entre dos anys diferents (any sencer, hivern inclòs) pot ser enganyós?
- Amb el "truc" TRUE=1/FALSE=0 explicat al mini manual, calcula `sum(any2020$tropical)` i comprova que dona el mateix resultat que `table(any2020$tropical)` per a la categoria TRUE.

Resum de l'activitat

- Hem creat una **variable dicotòmica** pròpia (nit tropical: Sí/No) a partir d'una condició lògica sobre `TN`.
- A R, hem après que comparar números genera un **vector lògic** (TRUE/FALSE), i que R els tracta com 1/0 en operacions numèriques.
- Hem construït la taula de freqüències (`n_i`, `f_i`) amb `table()` i `prop.table()` a R, i amb `COMPTA.SI` a Sheets.
- Hem detectat un problema metodològic: barrejar hivern i estiu dilueix el fenomen que volem estudiar.

Següent pas (Activitat 2): aprendrem a filtrar les dades perquè es quedin només amb els mesos d'estiu, abans de tornar a construir la taula de freqüències.